

北京邮电大学 2005-2006 学年第 1 学期

《复变函数》期末考试试题 (A) 标准答案

一. 填空题 ($4 \times 10 = 40$ 分)

1. 一复数对应的向量按逆时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 时对应的复数为 $1+i$, 则原复数是

解 依题意, 有 $ze^{\frac{2\pi}{3}i} = 1+i$, 所以: $z = e^{-\frac{2\pi}{3}i}(1+i) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(4 分).

2. 函数 $f(z) = (x^2 - y^2 + ax + by) + i(cxy + 3x + 2y)$ 在复平面内处处解析, 则 $(a, b, c) =$ _____.

解 因为 $u = x^2 - y^2 + ax + by, v = cxy + 3x + 2y$ 处处可微, 且

$$u_x = 2x + a, \quad u_y = -2y + b, \quad v_x = cy + 3, \quad v_y = cx + 2,$$

满足 C-R 条件, 故 $(a, b, c) = (2, 2, -3)$ (4 分).

3. 如果 C 是正向圆周: $|z| = \frac{1}{2}$, 则 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz =$ _____.

解 根据柯西积分公式, 有

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz = \oint_C \frac{\frac{e^z}{(z-1)^2}}{z} dz = 2\pi i \left[\frac{e^z}{(z-1)^2} \right] \Big|_{z=0} = \underline{2\pi i}. \quad (4 \text{ 分})$$

4. 设 C 是正向圆周: $|z| = \frac{1}{2}$, 则积分 $\oint_C \frac{\sin z}{e - e^z} dz =$ _____.

解 因为被积函数在 C 内处处解析, 根据柯西 - 古萨定理, 有

$$\oint_C \frac{\sin z}{e - e^z} dz = \underline{0}. \quad (4 \text{ 分})$$

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3+4i)^n z^n$ 的收敛半径是: _____, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{n}\right) z^n$ 的收敛半径是: _____.

解 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3+4i)^n z^n$ 的收敛半径是 $\frac{1}{5}$ (2 分), 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{n}\right) z^n$ 的收敛半径是 1 (2 分).

6. 设 C 是沿 $y = \sqrt{1-x^2}$ 从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 的一段有向曲线, 则 $\int_C \ln z dz =$ _____.

解 因为被积函数 $f(z) = \ln z$ 在除去 x 轴负半轴的区域解析, 根据牛顿 - 莱布尼兹公式, 有

$$\int_C \ln z dz = [z \ln z - z] \Big|_{z=1}^{z=i} = \underline{i \ln i - i + 1}. \quad (4 \text{ 分})$$

7. 洛朗级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-2)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^n}{2^n}$ 的收敛圆环是: _____.

解 收敛圆环是: $\underline{1 < |z-2| < 2}.$ (4 分)

8. 设 $f(z) = \frac{e^z}{z^2+1}$, 则 $\text{Res}[f(z), -i] =$ _____.

解 因为 $-i$ 是 $f(z)$ 的一级极点, 所以:

$$\text{Res}[f(z), -i] = \lim_{z \rightarrow -i} (z+i) \frac{e^z}{z^2+1} = \frac{e^{-i} i}{2}. \quad (4 \text{ 分})$$

9. 设 $z=0$ 是 $f(z) = \frac{z^2}{\sin z(1-\cos z)}$ 的 m 级极点, 则 $m =$ _____, 并且 $\text{Res}[f(z), 0] =$ _____.

解 因为 $z=0$ 是 $\sin z(1-\cos z)$ 的三级零点, 所以 $z=0$ 是 $f(z)$ 的一级极点, 即 $m=1$ (2 分), 并且

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \cdot \frac{z^2}{\sin z(1-\cos z)} \right] = \underline{2}. \quad (2 \text{ 分})$$

10. 映射 $w = \frac{1+i}{z}$ 将圆 $x^2 + y^2 < 4$ 映成 w 平面上的 _____.

解 在圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 上选取三点: $-2, 2, 2i$, 在映射 $w = \frac{1+i}{z}$ 下, 它们的像分别是: $-\frac{1+i}{2}, \frac{1+i}{2}, \frac{1-i}{2}$. 于是, 根据分式线性映射的保圆性, 映射 $w = \frac{1+i}{z}$ 将圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 映成 w 平面上的圆周: $u^2 + v^2 = \frac{1}{2}$.

又因为 $x^2 + y^2 < 4$ 内的点 $z = 0$ 在映射下的像是: ∞ , 所以映射 $w = \frac{1+i}{z}$ 将圆周 $x^2 + y^2 < 4$ 映成 w 平面上的 $u^2 + v^2 > \frac{1}{2}$ (4 分).

二. 计算下列各题 ($4 \times 7 = 28$ 分)

1. 计算积分 $\oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz$, 其中, $|a| \neq 1, a \neq 0, C$ 是正向单位圆周.

解 当 $|a| > 1$ 时, 被积函数 $f(z) = \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)}$ 在单位圆内有一个奇点 $z = 0$, 根据柯西积分公式, 得:

$$\oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz = 2\pi i \left[\frac{\cos z}{z^2 - a^2} \right] \Big|_{z=0} = -\frac{2\pi i}{a^2}. \quad (3 \text{ 分})$$

当 $|a| < 1$ 时, 被积函数 $f(z) = \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)}$ 在单位圆内有三个奇点 $z = 0, -a, a$. 在 C 作三条互不包含, 互不相交的闭曲线 C_1, C_2 和 C_3 , 分别包含 $0, -a$ 和 a . 根据复合闭路定理和柯西积分公式, 得:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz &= \oint_{C_1} \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz + \oint_{C_2} \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz + \oint_{C_3} \frac{\cos z}{z(z^2 - a^2)} dz \\ &= 2\pi i \left[\frac{\cos z}{z^2 - a^2} \right] \Big|_{z=0} + 2\pi i \left[\frac{\cos z}{z(z - a)} \right] \Big|_{z=-a} + 2\pi i \left[\frac{\cos z}{z(z + a)} \right] \Big|_{z=a} \\ &= \frac{2\pi(\cos a - 1)i}{a^2}. \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

2. 求函数 $f(z) = \frac{\sin 2z}{z(z+1)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点处的留数.

解 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点, $z = -1$ 是 $f(z)$ 的 2 级极点, $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点 (1 分). 所以

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), 0] &= 0; \quad (2 \text{ 分}) \\ \operatorname{Res}[f(z), -1] &= \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[(z+1)^2 \cdot \frac{\sin 2z}{z(z+1)^2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[\frac{\sin 2z}{z} \right] = -2\cos 2 + \sin 2. \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

根据 $f(z)$ 在所有各孤立奇点处的留数的总和为零, 得

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}[f(z), 0] - \operatorname{Res}[f(z), -1] = 2\cos 2 - \sin 2. \quad (2 \text{ 分})$$

3. 计算积分 $\oint_C \frac{1}{z \cos z} dz$, 其中 C 是正向圆周: $|z| = 2$.

解 被积函数 $\frac{1}{z \cos z}$ 在 $|z| < 2$ 内有三个奇点: $z = 0$ 和 $z = \pm \frac{\pi}{2}$, 它们都是一级极点 (2 分). 所以

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(z \cos z)'} \Big|_{z=0} = 1; \quad (1 \text{ 分})$$

$$\operatorname{Res} \left[f(z), \frac{\pi}{2} \right] = \frac{1}{(z \cos z)'} \Big|_{z=\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}; \quad (1 \text{ 分})$$

$$\operatorname{Res} \left[f(z), -\frac{\pi}{2} \right] = \frac{1}{(z \cos z)'} \Big|_{z=-\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}. \quad (1 \text{ 分})$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{z \cos z} dz &= 2\pi i \left\{ \operatorname{Res}[f(z), 0] + \operatorname{Res} \left[f(z), \frac{\pi}{2} \right] + \operatorname{Res} \left[f(z), -\frac{\pi}{2} \right] \right\} \\ &= 2\pi i \left(1 - \frac{4}{\pi} \right). \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

4. 计算积分 $\oint_C z^2 e^{-\frac{1}{z}} dz$, 其中, C 是正向单位圆周.

解 被积函数 $f(z) = z^2 e^{-\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内解析, 它的洛朗展开式是:

$$\begin{aligned} z^2 e^{-\frac{1}{z}} &= z^2 \left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z^3} + \cdots \right) \\ &= z^2 - z + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z} + \cdots \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

所以

$$\oint_C z^2 e^{-\frac{1}{z}} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[f(z), 0] = 2\pi i c_{-1} = -\frac{1}{3}\pi i. \quad (2 \text{ 分})$$

三 (10 分). 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在圆环域: (1) $0 < |z - i| < 1$; (2) $1 < |z - i| < +\infty$ 内的洛朗级数展开式.

解 注意到 $z = 0$ 是函数 $\frac{1}{z^2}$ 的奇点, 故 $f(z)$ 分别在这两个圆环域内是处处解析的, 可以展开成洛朗级数.

(1) 当 $0 < |z - i| < 1$ 时, 此时有 $\left| \frac{z-i}{i} \right| < 1$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{z-i+i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-i}{i}} \\ &= \frac{1}{i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-i}{i} \right)^n = - \sum_{n=0}^{\infty} i^{n+1} (z-i)^n \end{aligned}$$

两边求导得 $\frac{1}{z^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-1}. \quad (5 \text{ 分})$

(2) 当 $1 < |z - i| < +\infty$ 时, 此时有 $\left| \frac{i}{z-i} \right| < 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{z-i+i} = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{i}{z-i}} \\ &= \frac{1}{z-i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n i^n}{(z-i)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n i^n}{(z-i)^{n+1}} \end{aligned}$$

两边求导得 $\frac{1}{z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) i^n}{(z-i)^{n+2}}. \quad (5 \text{ 分})$

四 (9 分). 求分式线性映射 $w = f(z)$, 它将上半平面 $\text{Im}(z) > 0$ 映射成单位圆 $|w| < 1$, 且满足条件 $f(i) = 0, \arg f'(i) = \frac{\pi}{2}$.

解 所求分式线性映射的一般形式为

$$w = e^{i\theta} \left(\frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}} \right), \quad (\text{Im}(\lambda) > 0). \quad (2 \text{ 分})$$

由条件 $f(i) = 0$ 知, 所求的映射将点 $z = i$ 映射成单位圆周的圆心 $w = 0$, 所以

$$f(z) = e^{i\theta} \left(\frac{z-i}{z+i} \right). \quad (3 \text{ 分})$$

因为

$$f'(z) = e^{i\theta} \frac{2i}{(z+i)^2},$$

故有

$$f'(i) = e^{i\theta} \left(-\frac{i}{2} \right).$$

所以

$$\arg f'(i) = \arg e^{i\theta} + \arg \left(-\frac{i}{2} \right) = \theta + \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2}, \quad \theta = \pi. \quad (3 \text{ 分})$$

于是所求映射为

$$w = -\frac{z-i}{z+i}. \quad (1 \text{ 分})$$

五 (7 分). 如果 $f(z) = x^2 + g(y) + iv(x, y)$ 是解析函数, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 求实函数 $g(y)$, $v(x, y)$ 及 $f(z)$. [提示: 根据 $x^2 + g(y)$ 是调和函数求 $g(y)$]

解 因为 $u(x, y) = x^2 + g(y)$ 是调和函数, 所以

$$u_{xx} + u_{yy} = 2 + g''(y) = 0,$$

所以 $g''(y) = -2$, 得 $g(y) = -y^2 + C_1y + C_2$. (3 分)

根据 C-R 方程, 有 $v_y = u_x = 2x$, 所以

$$v(x, y) = \int 2x dy + h(x) = 2xy + h(x),$$

又因为 $v_x = -u_y = 2y - C_1$, 于是有

$$2y + h'(x) = 2y - C_1,$$

所以 $h'(x) = -C_1$, 得 $h(x) = -C_1x + C_3$. 于是, 有

$$v(x, y) = 2xy - C_1x + C_3.$$

所以

$$f(z) = x^2 - y^2 + C_1y + C_2 + (2xy - C_1x + C_3)i \quad (3 \text{ 分})$$

根据 $f(0) = 0$, 得: $C_2 = C_3 = 0$. 根据 $f'(0) = 0$, 得: $C_1 = 0$. 所以

$$f(z) = x^2 - y^2 + 2xyi. \quad (1 \text{ 分})$$

六 (6 分). 已知 $f(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内解析, 且 $\lim_{z \rightarrow 0} zf(z) = 1$.

(1) 证明: $z = 0$ 是 $f(z)$ 的一级极点;

(2) 求 $\text{Res}[f(z), 0]$. [提示: 考虑 $zf(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内的洛朗级数]

证 因为 $zf(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 内解析, 并且 $\lim_{z \rightarrow 0} zf(z) = 1$, 所以 $zf(z)$ 在该圆环域内的洛朗级数是

$$zf(z) = 1 + c_1z + c_2z^2 + c_3z^3 + \cdots, \quad (3 \text{ 分})$$

于是

$$f(z) = \frac{1}{z} + c_1 + c_2z + c_3z^2 + \cdots, \quad (1 \text{ 分})$$

所以 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的一级极点 (1 分), 且 $\text{Res}[f(z), 0] = 1$ (1 分).